

9-Derivadas

¿Á

bjbjýíĩ

Ý=ÍÔæĩ

9-Derivadas

Concepto de derivada en un punto.

Se dice que la función f , continua en un intervalo, es derivable en x_0 (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe

EMBED Equation.3

, es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de f en x_0 y se designa por

EMBED Equation.2

. Decimos que f es derivable, si f es derivable en x_0 para todo x_0 perteneciente a dominio.

Interpretación geométrica de la derivada.

Sean los puntos A y B distintos de una función $y = f(x)$, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x es:

, Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de forma que la pendiente sería:

y esto precisamente es la derivada de la función en el punto x_0 y sería la tangente del ángulo que forma la recta (r_0) con el eje X .

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

Y la recta normal al punto A sería:

EMBED PBrush

Derivadas laterales

1.-La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la izquierda, si existe, es igual a:

2.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la derecha, si existe, es igual a

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función f es derivable en el punto x_0 si los límites laterales coinciden para dicho punto.

Continuidad y Derivabilidad

Si una función f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 , pero el recíproco no es cierto. Si f es continua en x_0 , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto x_0 cuando su límite en x_0 y el valor de la función en x_0 coinciden

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

y, aplicando límites tenemos:

EMBED Equation.3

Función Derivada

Sea f (

) una función derivable en el intervalo (a, b) , entonces la función derivada

le hace corresponder a cada valor de ese intervalo

su derivada $f'(x)$.

Álgebra de derivadas

Sean f y g dos funciones derivables en un cierto punto x_0 , entonces:

Suma y Resta:

Demostración de la suma, aplicamos límites:

Multiplicación:

División:

Regla de la cadena

Si f es una función derivable en x_0 y g es una función derivable en $f(x_0)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es derivable en x_0 , esto se expresa por:

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

EMBED Equation.2

aplicando logaritmos

Derivando

Derivadas sucesivas

Dada una función f que a cada valor de x perteneciente a $\mathbb{R}$ le hace corresponder la derivada $f'(x)$ de f en x , se denomina función primera derivada de f , y la designamos por f' . A la función derivada de f' se denomina derivada segunda de f y la denominamos por f'' . A la función derivada de f'' se denomina derivada tercera de f y la denominamos por f''' y así sucesivamente.

Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo y sean x puntos pertenecientes a dicho intervalo.

EMBED PBrush

Crecimientos y decrecimientos:

$f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m > 0$ estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m < 0$ estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m = 0$ es constante.

Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un máximo en $x = c$. ($f''(c) < 0$).

Mínimos relativos:

Si $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un mínimo en $x = c$. ($f''(c) > 0$).

Problemas de optimización

1º.- Se hallan los puntos del intervalo (a, b) donde f no es derivable.

2º.- Se calcula el valor de x para $f'(x) = 0$. Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo (a, b) .

3º.- Se calcula los valores $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n), f(a)$ y $f(b)$ y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.

Calcula las derivadas de estas funciones usando la definición:

EMBED Equation.3

Calcula la derivada de la función

, usando límites y:

Calcula la abscisa en la cual la recta tangente a la grafica es 2.

Escribe la ecuación de la recta tangente.

Calcula la derivada de las siguientes funciones:

Calcula las tres primeras derivadas de las siguientes funciones y simplifica el resultado:

Dada la función

, halla calcula:

Las coordenadas de los puntos de la función en los que la tangente forma con el eje OX un ángulo de 45° .

La ecuación de la recta tangente a ese punto.

Hallar los puntos en que la función

no tiene derivada. Justifica el resultado y representa la gráfica.

Estudia la continuidad y derivabilidad de la función definida por:

EMBED Equation.2

Estudia para qué valores de a y b la siguiente función es continua y derivable:

Calcula la recta tangente a la curva

cuya pendiente es dos.

Calcula los puntos de la curva

para los cuales la tangente forma un ángulo de 45° con el eje X .

Halla los coeficientes de la curva

EMBED Equation.3

que pasa por los puntos $(0, -6)$ y por $(1, -4)$ y en este último punto su tangente es de 3.

Calcula la tangente a la curva

cuya pendiente es paralela a la bisectriz del primer cuadrante.

Dada la ecuación

, halla la ecuación de la recta tangente que sea paralela a la recta de ecuación

Descompón el número 48 en dos sumandos tales que el quíntuplo del cuadrado del primero más el séxtuplo del cuadrado del segundo sea mínimo.

Halla el número positivo cuya suma, con 4 veces su recíproco, sea mínima.

Halla las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en una circunferencia de 20 cm de radio.

De todos los rectángulos de diagonal igual a 1, halla las dimensiones del área máxima.

Se quieren construir botes de enlatar de forma cilíndrica con 10 litros de capacidad. Calcula sus dimensiones si se desea que el gasto de material sea mínimo.

Halla las dimensiones que hacen mínimo el coste de un contenedor que tiene forma de ortoedro sabiendo que el volumen ha de ser de 9 m^3 , su altura 1 m y el coste de construcción por m^2 es de 30 euros para la base, 35 euros para la tapa y 20 euros para cada pared lateral.

Una hoja de papel debe tener 18 cm^2 de texto impreso, márgenes superior e inferior de 2 cm de altura y márgenes laterales de 1 cm de anchura. Obtener razonadamente las dimensiones que minimizan la superficie del papel.

Encontrar, de entre todas las rectas que pasan por el punto $(1, 2)$ aquella que forma con la parte positivas de los ejes de coordenadas un triángulo de área mínima.

El beneficio neto mensual, en millones de euros, de una empresa que fabrica autobuses viene dado por la función

donde x es el número de autobuses fabricados en un mes.

Calcula la producción mensual que hacen máximo el beneficio.

El beneficio máximo correspondiente a dicha producción

Una huerta tiene actualmente 25 árboles, que producen 600 frutos cada uno, se calcula que por cada árbol adicional plantado, la producción de cada árbol disminuye en 15 frutos:

La producción actual de la huerta.

La producción que se obtendría de cada árbol si se plantan x árboles más.

La producción a la que ascendería el total de la huerta si se plantan x árboles más.

¿Cuál debe ser el número total de árboles que debe tener la huerta para que la producción sea máxima?.

1º Bachiller CT / ed. 01-04-2014

PAGE

de 20

EMBED PBrush

óíóíæóÝØË¿Ýóíóíæóí¶™µíæíæíó‰

...{uunó

EHôÿU

CêV

EHèÿU

jìDêV

EHâÿ

EHâÿU

°ÿ|)

ÿ4Ö

þþþþ

ÿÿÿÿ

ïæßÜßÜìÃßÜßÜ³aßÜ¤Ü¤ÜßÜ,,ßÜßÜtkßÜßÜ

jxMêV

j`MêV

jVMêV

jmŠév

Šév

ïæß

ìÇÔÃ¼·¼¼¼¢¼›}t'¼¼¼¢¼›'d

jS2,W

jž,

j\2,W

j>œéV

j„MêV

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

öíëãÛãÛÒǎí

½¶Í¬¥ — “ — “ ———œ“““íè|sí¥

jª4

EHèÿU

HêV

EHôÿU

jP2,W

EHâÿH*

EHâÿ]

EHâÿ

EHâÿU

jk/

°ÿ|)

ÿ4Ö

øõåÛø×õÒ

Â»Ò×±×ªªøõ‡øõªªøõwnøªøõ^

jVLêV

EHöÿU

j¹LêV

jó=

j¶KêV

ju;

EHêÿU

j□JêV

jplêV

öíèPè×ÒèPèPèPÇèÀ³Àĩ° —ĩ°ĩ°‡~íèÀĩ°neĩ°Àĩ

j—I

EHèÿU

SêV

EHôÿU

jLSêV

j”D

j5SêV

jdB

„Lÿ

`„Lÿa\$

°ÿ|)€

ÿ4Ö

`„Lÿ

ýíäÝÖĬÂÖ»Ýý«¢ÝĬÂÖ»Ýý„ÝzÖpÖpeÖpÖpepÖ

j|S

EHàÿU

TêV

j·P

jμSêV

j_M

j;SêV

°ÿ›

öìöäöÚåÓĬÉ¹°Ĭå©▯åš”„xš▯

š”eYš

jă[

EHöÿU

—ëV

j~Y

j”Ě„V

j»V

EHôÿU

j³_êV

°ÿ|)€

ÿ4Ö

°yì

làÖÑ

ÖĚ,-ÖĚ§

Ñ”ÖĚuÖĚÖĚbVÖĚÖĚ

EHḐÿU

j&œëV

j\$g

EHäÿU

j1~ŽV

j2d

jâœëV

j~a

jEëV

jŠ^

EHöÿU

jmëV

ĩãÙÓÙÓÃ·Ù

ÙÓ¤~ÙÓÙÓ...yÙt

ÙÓaUÙtÙÓ

j9x

jaÎ„V

j6u

EHâÿU

jjžëV

jvr

jYœëV

j²o

EHèÿU

j aêV

j#m

jîì„V

°yì

ÿ4Ö

ìàÖÑ

ÖĚ,¬ÖÑÖĚ™ÖÑ

ÖĚznÖĚi

aZiĚÖĚ

jl...

EHöÿU

jê›ëV

jì,

j•›ëV

jÀëV

jz}

jóÎ„V

j¶z

jœëV

ĩãÙÓÙÓÀ´Ù¯«ÙÓ~œÙ¯ÙÓymÙ¯

ÙÓZNÙ¯

jÕĬ„V

jpgžëV

j‡Ž

jĬ„V

EHâÿU

j]›ëV

jo›ëV

°ÿ|)€

ÿ4Ö

°ÿì

õĩÜĐõĚ

ÄĚ½,

yr,

EH¨ÿU

jbŸëV

EHöÿU

jμžëV

jB›

EH@ÿU

jÝ6...V

jă~

j°6...V

j,žëV

ĩăÙ

ÙÓÀ´Ù[−]

ÙÓæÙÓÙÓ}qÙÓmÙÓZNÙ[−]

EHàÿU

j#5...V

EHÜÿU

jIŸëV

jD^a

jÑ4...V

EH^aÿU

jöžëV

jêžëV

°ÿì

ÿ4Ö

õĩÜĐõĚ

õĩ¬õĚõĩ[™]õĚ

õĩznõĚõĩ[O

EHâÿU

j®ŸëV

EHèÿU

j−ŸëV

EHæÿU

jÁ5...V

jü²

jĩYëV

ĩÊ×ð×

Â½×ð³|™æÜ

j?Ö

jaðìV

j5Á

jBðìV

°ÿ|)€

°ÿ›

ôêôêôêãêãàÕÒĬÆÁμ¬ÆÒϣÒ~Òϣ"ŒÕ|ÕiW|ÕÒ"

jÝð

EHöÿU

@rÊ

EHàÿ]

jœî

jfi

EHöÿ

üüîëùâÝŃÊâëù¿°®¥¿ëùâÝ–âëùâÝ~uâëùâÝf

j(ú

jÝ÷

EHèÿU

EHèÿ

j0ó

jiü

EHäÿU

öîêçíaÓÊîêçía»²îêçía£śîêçía˘,îê

çwêçíâh

je íV

öîêääíâÓÊîê

ââíâ»²îê

¬êíâ —íêíâ^□íêâxuf

j,ûðV

jW+

EHöÿU

EHöÿU

jxôðV

j íV

jL\$

EHöÿ

öñíéíæ×îñĚìéíæ¼³ñ

ïªŸ—ªï

ïªŸxªïrìm

jû8

j_´ıV

EHòÿU

²ıV

EH´ÿU

ÿðV

jû0

EHþÿU

jÆ-

EH!ÿU

ðéääŬáÒí¾μÒá¯á¯áŬáÒí —Òááxáái`áŬ

j¼D

j0ºıV

jıB

EHöÿU

jĴ,ıV

jé=

j...ıV

EHöÿ

EHèÿU

jTI

nıR

jǒF

jß½ĩV

„~p\$d

°, . °ÆA!°Đ

ðœ/

È/"æ•¿îµ

ä<óûvÿ‰PNG

IHDR

sRGB

pHYs

Új~Ü

/0IDATx^íy

Õç+ëìêêª¼Ô·º%¡–ĐÑ€À ðr

¯gam~

Âž°

bÍòÇx

ŒEww

c{=f¼a{Ù

Ã¬'f°

öâ™

f1ø

fªnÝG

R_R

ûZj,µ•

R`Í)@à[s]N

R`Í) Ysq£¨V'\$¹ž¡

Ò•¾AÛ

>Æ>"`Â> "1)°†

»l6ĚƁ³7ø

.F@Âß

ú„RSI

(Peð)ªĚd2ét

õœN‡Óét'lxē

\$öUàÃ@Y'

kEj,

wÀ*•JÈW2“Íă²9

æX'€□©d

¤klô644,Ýn‡ÃAi[+ŸPj')P

>F=Xy

Ý`Íqì,X,Šÿ

Ÿ¬Ñǎñ°Äd÷Uà#AY'

õ¬@uÜYØ

Ÿb^o#,ÁÄÄÄh4

İZs=°p?2ÔBR ö

øØÂ

Ì½x<‘Î¤].·

%[[[——Âáp<

gà#öiÑÒ

3÷'Éd\$

Á U{¬8œŽP8,,j1Œ>Œ"μ?H)l

ø"q.à...y;·Û£½??:,;Cjp,&v

íSJR€

ÀÇt

†°±x

©/ŠßŸP

Hê€OYÒÀú¬h

ÕÒ“

¤@5‡°¬lÆ³¼p(,Ú

^¬—V6D¥£ô¤

¨šĂÇØ‡%]Ñžl

ÆÈlf

-iŠªGél

RjàS"

àMdil¨¨ü

?|=,Â

õ,,t£Ä²

)Py¡®

Æ›P□äWEd

fòa

²€UÀ‡]·%ₒxB``?ÖutÀÜÃ

saCf¡

ª3Ç§~{ð^N&ÅÀÇ¶||ä#,,‡±Zã]HÍ'

&Té–æ

f!Ý(1)@

~...ýjpEžž™

CŪ¶m

ê`Ÿÿüçff›ûzûZ[[

!eøðé`(zðĐi!p~~Z

‡£ßÿŬ‡...Š!Ã²

¾ŬÛssóóŬ·o

'rĺž=ííměûÖă

n}¥à+

ÜÈ‘ñ`8>|d"

NÚì.ÉæÀ«!Ç“ĚJ™Å□ùá£7ì

,¨@ÖÀ‡y:D(

øÆÆÇ¯¹æ

!iP}÷Ý|||!p!ā£³~MúŋĩŽØ\$ÇÈá±`8q

p^Öç´á¶Ŭs'

§uä0¶ÆKÁ...8 öôâW

ûì□°ÿß

•N%ol

R Ö

ø0l

ð???7>1qâ•W

éøÿöý!pÃ+vw<ÝÛdw4Ø!`je

ûl)à89K©ù/Üÿ%¯=vŸPé™

j]ê,n°)9¶,ó4

^THG¬‹äi'Ã/9|6{f|Uâ©‡«È¬ăf+áDáÃ

BESbR€

¾đÄÄÙ=ĩ

ûÉ?ĩ□ò»ĩ□öě‡¿úôôè

□^Ê¥rpà»tô*" Žö

'ßƧwTè)JL

\hü

^#ăg¢

gbcg

É±3Ƨ¬Í•µ¹³ˆL•‹ă°|t·ƧÑ□,ü

÷kWóÝ}ûĩûÓo8¼=v\$Or,%ÙÜ

¥lòW/|ehû€öÒ)%)@

&€iüðH"

#ÒbÈ›±9s6`Î

là]!gsäl™

€‚ó^Ò–[²e3ÿ|ÇwÃ];Ƨâ‹Ú¥<tøÄŸ}Äéí·»

>NðÙƧ6jĩÄ£ăĩ>ù

b«+Ú«J)I

RÀ,

ß;ßüÖûÿÿÛÛböeÀă‘

W@ÍH~²ă"¶\rWg|gûGÿño...Ô¹lè

ÙâóHvX|°Æi¹'''

ý×/Ƨð

_¼[ˆtJL

5€.^\\Úb

sp´Í–G¬RÌ:¾40Ƨäi6ùÜÜ~^Ø·

G<ÙœÄ¥w«n.ĚP8*Z:¥'

HšVÀ

ðeaµéÊ

à“i`213+*â

×]aĚ±

&öb

Eæ'

←Nél

ÐE¬,

°»4šx...J±¹>

Ÿ§“KçEEDüf

Œ>Pİ@h

Ä4...G<hÑ”ž

£àë

Ú R°è‘·ø

%o4áò,“Á”;¶¶&vml´«ÓîË{´ØßƆwD¨hJL

μ®€Qð±

¶„®ldêÁZ

§ÜMžù

Ó|:‘Ç°Möν¾àù\ë

lõ'

è"VAöÍ

ýø)ĚâĚ£G

î\RZÔâÛ¾

Lòáay?¬mİ¾ÄÚ%£”¤

)Pë

_RÒ¹Â€ââ

ÉÜÂ°

Ɔ0úÇ¹ùžcàÓ<íZi|ª?)°V

>|>Žı.[ÒeFŸ£ÁŽÝ¶B]°¾¬

ßòìŽNê2òÉ

»BU¥Ă¤

Ó|~ãÓçÑÂæøli»«i9¼Šv...

~¬üäòÂ®~Á""Â<Z(TvÙ)%)P

>""ri]9-û0G“;cÇEŒ„G

6oÈ>ìù£ÖD

gé™GK(,¼uD_qô

] , ° â p â Ã É , ú , . f ñ e — ` 2 Š µ † * ø ›
/ N ó é Œ R ® ¶ ä à o Þ ` ' — ^ z Ë ¢ ç H
R Ê
> O @ Þ ¼ i >]
\\ ù \$) ' p { = s ,
» ; ¶ o . p â Ó î Ð ' 5 8 \\ v » Ë ã p » ì . „ ` · ç
v î ž + B
N D b
~ ĭ Þ ° S ì Ù U ø W]
R j
¾ ü 8 3 — Ò •
³ ø 2 ‹ w £ '
‹ É s ± ° { ! T A ñ Ñ v Ÿ Ó
À 5 â U Â ÿ X E ñ H 8 f #
³ É ' D b & • ~ N ' & ³ é Î ß
~ - ¢ › | f y :
ü i
8 Š U ž R “
Ð … « ' j . ì - N ‹ /
§ c s ù
g … t , a ÷ . X | 0
ì . Ä ú k t x à
Ó è @
À \ £ < ~ Ž E
ó Ù ä ù h | : › œ N
p É © D b * “ œ í ¥ ç s é Å \ : ” M ‡ ³ é H & □
1 , Å b ± h 4 Š # A p --- … Ä K 8
s q 1 ^ { a a ' Ý j P
□ B J
È » Ö t - n Ø a ^ Å 3 ± q ±
ô 0 4 ' # › % œ Æ ' ó R z .
Ÿ ² ¥ ¡ £ ñ l) 9

MåRçr©...\:~M]
_l&-MÇ2™x&“ÈfâÙL"—Åd'üâ
Ôæç
æææÁ»
NÞÅ6p
'„,Ünoc#n·Ç
ÎEc1\$^ZŠ€•Ä¾
ø°S
>-•ŽÈŠ
³iJ×à
êîØ6~JGd°¥
³©`Þ|[ZŦà2
Ýò€Kæ2,A±å7øMoWóuW
ÞsÇG{»ÛRé4NAr8
¾4||@ss£
ÿõ7æIçih
õp4
k,Nlr»Ý>ü~aa
^\$öÑwŠ
ŒF`fMývGi†”c“æ€ŽöæÍésØâÙœÇŽLdÂ
[h°9íÛxĚ
ÒnÓŽÛíN/N~”ä
lÊ±ª-#”æ÷´ùý;ŦnÄo¯¿v
þ(¿ÚlÛ/ß(G:0|adŒSâÚZÛüþ|††
!¯+mß
îb¾Í
pJÁt®Ûi
e2-Žl\$›òÛ
±l<‡/MØsq>-bĚÎç2[·pÉ+/
µõSw□áð%º0¿p|8-g¯¿v'èŦãòðtYßÛÑ×Û±¾·
¯ByêH<zú´ßïoooù|°
ß°ŒÉý:

ÝāsH‘LÒĩÈ†2é

G|)fm¼,±æ›ßÝ‘

į‡7ù°ñø

fĚð›X.

Îfc²™¯:&\$ÓkĹ|+Đ

ÀúÆō

È\½kòìÙd*ÙÝÕÝÜ

ðz½0ú

|Õë

PWÀ

ø”uìçĩþŒÉý7û<6

IÓR

Ŭ×d¨ÁO%

8ü¨¨ùWù7ò

p~P

héœ

Óo‘\v1›ùæ©

êU¶^ŠS\$NF£±ō}}ëÖµcNĐétÒh×z½D5"

Ù{¼þĚ\$?»‚g/

pù×üùß³ßÈ r¶ŽiŬ\

□ŭ¶m

ìðõĩ¼íß5

5×?sss\$NÚ00ĐÙÙÑÔÔĂF»5×

ª0)°v

mĚ...ĩ™ó

>wßÔ»ĩă%œÆ

W@7i-ěě

ôð¹ýþÎ

ŬÜþ@çömh9pýĩ°QùŬ¹óGŽ

¾i²M

~šæ«›ž¥†Ô«

Àà+

\át-eŬ—ò

ĐS¶:üíé¿ûÝßýýúëwÃ²ëÇkÎÖ¹c»

¤Ŭ¾⁄₄Ý

ð×«v...ízyð×

¾bž^Lóy<Ø1Bë

k;Ŭ©μªÀ%àS6«b/*<rñŠ=[ù÷

7`bk+ÚŠÉ{»„o·|á

—ËU«

˘Tì_pò—>7_

ðμ´4Ã©...Àg’®”

.NE1êpØ¹...XØ

...°m!žHÊn½

þy eÜŠ|<)SR 2

,f¯zò

ótž

/FmðĬp,mnwe*P

¹ž9s

+¹ĭu™

=Jm``w

v°ð°9

QG<ž

|“ë½íæ´

ÿ<`M

ø^}æ(K¹

3÷0©‡ÝøØx

êU¬,zË

¯üì

ØzðÆñ6x™ÝÇæ@ë©Ô

R Ž

,hñ

uÔ°

6efvö7~óÒKÿjwØ;;;[ZZà°Œ)

ıVPtÊš

f\p

Ç„p#„LÊ¼

²AØ•ééi„łšž

ãÆÆÇaÖMOMy½pμ

´μμvtt`ĂF{[;<ø0à

ûh´[

Om¨k

–Á‡%oo*„Öœ=x„H&uÝä•

êlì

".lìlìbı6

F8¾400çtºò¯ò

O~™Ç…5

ðÚkÆ

hnjòá

r]^fŸ

jr-* 1'd€

!…\$g!}Mp–ææZI%o–:OOOÂ

“ÉÔì,

—<wî

ãšĂ!£

ŽýçàýĂ?á¯

~f}‡y=9`ŸWF

çÒf5-

AiHê*p øı!§

b³…ºu2X:

œb¼9::

÷'±1yp

…æ[žk

ì.¾QØÇ–,—_ăý^by] \$âb-__

ëO“

Á‡i>¬ç2<

T°Tsó□ùâŸáh

¬Gǣœ

,ãältgĚD»h»)œÂ

à,ÿ#þ»ì³eÀÙåß(

Œ8æ£

Áz¤ÂmßŒfš7ñÂ9>Ìga¥

‡N\~ùåêu±RŠ¿ù»o

ÍÍ!~tSF...FÜ²'—

2ÎQ

,BŠ1À±Kþœ—□å\

f`WıO

0÷Óáé‰ùØØBi

sJ) ÞÁ¿ú,qöá

õâXtt)ý»é

^q+E|yWóãW·T`]"m9

Ð#ß?³¼4

É|8—,ê'gnjÿ[šL'n

|~ĚÇâ

ϕŒ`H,cçNS²Œžl,

×·ãG□‡XUŸ'¼óÍ'?'<"ÿ÷ùç±±

!j~O &à.ÌÙåIWb¾¼j`Ü2Ÿ

,B¨)t+}#TaJ¬QŸ

œ¾¼ĩ™÷Ě‰~ùj

l×~U¹dW¿4

f bÂ¿Ââ{ý"]

ó§ÇE

¹èÎ,A"Ž

;sölàà`...|~O

&'G'ñĐâÂDpñL

y÷ÁLÎ—L»¿ü×

„ĂúÂ/~Â™¾¼¾¼>9ø{£

üYvÊàtEÛB

Nl1œ

ÚnEv

™uBýb<ñ

O½[hå

¾fâêlà3Pƒϕ9¼1

ÿø+3«Ð#2øXI

¬ àÜX¬o <Á

Wèä¾0?±0□&

Áláôä

ö2ŒEz

tÃ.8\$Ã&¿:¥ü

öŠ_Âø'#"&ÓŽXªú®?p^G—€Œ9|pxn~n` □]û:ì `>|%|óè&ú%¬JúJfoŒ¾fUQ┐

óhÁh÷üù¹³""XëØ94Ôä+{

YÑÊ)

ÈÉTjĩžšâKÇ6

`ÑÀæÊsía´¹ðŠ

—‘ÇØ\$

P~ƒ¿ÂÜ

Ùϕ™×Üøxwß

Ú»mdd

çœmÜ,i³£S

™oÚ

¹IJ

Ÿe»|B

[Uðì

p†Åósç\$§g!||ÀŽžž

œ6›Ěd

¾o8p

€;_àøV,†pläetiè

Û1Ò"q

ä1fN±õä7ÀÜò-

oñ>¿' Ě^r—"¹ĩĩžpĩ

lpŒEve15yôè'M›6
@fÓàT»Œ
Llà³`\$T´J«
&Å0Hôù
[[Z»»»àÔ,EÒÉÉÉ%‰ñÓđˆ
fÛ/ü7ˆ
×—[¶]n½ăîëöu@s
Ö;úû
ý½ö¾4n{o·£·ËþÝîîê°#YG»}}›½½ÖþÖ"µ6K-
©Ùo
ø¥Æ
)•8+\$.ˆ° ÄÁWGÔ
kG‹à
&`¾aC
öœb²¬¯.
fGD
,[-_âwf›qăO,
É6nØ€£vv
ÝØÒb_×në)¤[+£›
tĂl@[lǝl¾4F©±Qòz%ofÔà'<òmó,ñþ%
ûÖNçQKI
R@Ÿ
}Øˆ...Ý\$ØxßÓÝ³¾4o=ˆ†›i
÷@□ÿ@ÿ
~ß×Û‡
lŒoiÆî-;„Æ
çg€óÉ€kôJ
pnÉâ–Ü®
³~ùa/†ºlû+O
ÚS©Ä¤hcX |ÊYHø9PzR€
>...}°û0ÎĂñ
Ñd²aá □Ë'HUÛ

û|¾@s'B“à¼!ĐÍ]B7lè

p2ă.¼É

×!ßò

^Âù¿b'IB´

Æ>vX

.ŒEyaú

.pMj

~”7çc‡DC

ÛŸG:°®D

,<ÎØÍè|ÜekÃ

(-E—N%ö

î)ÇÂ

⌘ô⌘ÀšR`...°£

þØfU

<%_]...Ûõ•mª...»»]&#/*^F ^6ýÀ¾\Ââ

Ž<...P)îâcK

)ª@ÙxËIKf

μÂ7E»V•"Ý

9žU,®“;

íæ‡½

—Û77ó®PK`€V

|Ø?m

NbIY-Ê

?ŽiÇìÊ_c>(±”

UÑdðç(¼

W«EØ<[T«rüªUC

(®#·ÂG~ðÝÖMëÓCÛ„ÃZÀJËdm%öDn!~[Œ

õ||⌘µCÂ‡y||lrj

ëË~Ã¨œmp0Ø—ră«>>

}óă\(->0

Râ...”K8"Wö

l¿ysû@›WKç'æ

N†Ʈ:9

Šýª7mn»s¨

iÉ\c

Ã“á±ù(‹%∞Â¹P

^íídÑ

øy>÷Ʈ

Xĩ»n}□y=s

ÈrO|ÆNxi‡/W‡MÎû

Ěúð+OÝ¹½jQwÔ

ä©8«Àj

L²«Ý}U«

ÁáG¨#

«ÒƮ...Ôh8

Ʈñs@ ÒUm.Ô

;üø

SâApò\μ

|ý=™];=ϕŠ

|Ʈ'N\$ſÁP.˜Üewß8,óĭμg,`ϕG

U|˜1ùÈÌRi9ƮRâ»

sœ£ZÊ

»mK¹õœ

ĩ¨RfÂ²

h©ÉŠi

ì~6<fö

1âP“{¯[š”‹žÂ> »Ʈ...

F/Ũ”.¿õÈ¨¨¨LD£†

Ä€ÈfÂ)a

xq<úÒx

Ub!¹ð]€ ,ü±nĭÝ

+ìVqϕ

è+ŽóÔ

ŸèX±

Ê#&fřŸ□x•Ů~òÆë4Ù5...ð–Á‡½°É\\(œ

·nÜö°v9

>øðCø

¾ü{NÎ

&ŽXY)

ßÓŸ»J±pÿ³iu£wE5GæOÜµCÈúC

ƁG°

Ô{ð–

□ßxðØ

7±¬Ò¬BW

U4ÿÂîñ...?ýÇ}ZŠ

é¾òacƒjÉ„¥yðð

ÿŸř

,ËÖvÅ°İŒioÁ”ª

ß«/Ɓadñð[?*

/eƒ%₀]±xŮÎŸÿ[¬ñ^Ñ

ðÁ»

N6XqÖ

> ç%₀×ŽW

vEm

¿|ú·§A=ǐ–ª&Fæİ=ð

-!>€¼Ç^<dz

¾?÷ÀµE ®3ðǐ½¹

6¨öËä

1ªÉ„

€¹İÜÜ®/ƒ*¨÷À\ªsªYǐú

Ɓ¾¾³»U±L-

9Ü€>±ò<

XQÁâİÙ™—r9#¤ ñð

...Œc°%WZg

qÓ·ƁÄ] è sp.W¥>÷>ó~%*PØ^

™+ÔL}Ÿ±ª<Ââ_™N=´

«Ră˘˘ú`Ôüf
ÑŠNz“Á×ă
€;K2™ÑW{
|,m™TbV4
Üμ†ù»U@žh»t§
ÔTçé
NYj¯ÛC?Ú_iÂj¯î*§
bÀ|Š®,p‘Đ=¿:§}zŽUI{úUVI
|>□□6+a}VÇ%»àäy†ìó
K%İkæß±–U\ùÈ›
□ōÇûEe¬\z°Oá¬ññüzbl·r
ÊyÕ
fÕ N
İÂ:3#qō©gp.RHvÕÄ&f
åesRZİR•\ÕăÝ
Ù¨Ēí.%oÍ|a/²k¨Ç:
#”ÙÔXñxôvyu»B
;T©~U8 Ê- ®
ōXÝPÜ
o]←–¤\...¿‘waō©‡Ê°•VÝ®?B
‘Ñřä§7yqãÄ‘çpùōC×^™íêĐãÑ
#Íç
[z7□½KÀ•ïð‘Ã8
{iØ)·Bb
ᐁK´†ûÛ³AÕÁ!jqì?®Đa
”ihw7ÁÚÂÁ¿ú·åJipĩ/«V
É@›ì PZ
¬Fí
ò¾q÷ŽçB™kă"NP›”½
á½˘WU
FNÍ3
‘-fZšf<

¾s}ké÷

˜Ep

řV

ë Xê—œ

m¿è)4

Ùà“Ígxê1“

^~,YéñL¥...rVWÙô"

·A¼1eB

ÓdöMŸ}

»×ìöõ

Ç\ùâ%o\8*Í-moïy¨³i6ÕnV

LMN"n`þ•¯KŸ

Êû\$K9á

y>úÒ!!?

q¼R\$Æ

ášþäªrî}åÄ‡r

bŽÜ5

˜zS•

°ïy×€—ãwÆöNüàx

ãYÕ

ñ...ÿà®

jrŸ

®0sÔ

ñ!Ě–Tu+)ªăj

"UUS(

üµªw F½Ěânp:\n\$Ů“

‡GK8

'_XÕe±©ăK(

ßXÜà

Ã4\$fŮŠ

xzöœ□ý6¼¢

þSø+j,"ª£E8è•kZ!€!

E†ÁoßñÖ□¹

ê£¥æÈœU

-ÕR

ðÚÄ~±fVø

·p_?üÿù”

U=W€

–Söp-5

acâ)’

ÌÅ{

»ªCÎjuÿØ`Pμ–mëäSŠâ%««

àœn§Ë

À9íNGVr¡³¶H<;w>:9

:qbñè±¹

Ÿ88yrz~Qli

KÂ£E%₀Ê\$ZUÑ

ønk´SŠrî{Ö]Ë/

Ò3□@ÎÅqK~ùjb®

ìD+PT.«

ŸÅª;Ö,,

°fâ¯| â¯

@žĐ”?€

0a0Ëo5ÛZ[š

üÛ=

V~Ñ

ªªçÖì “ÁÇâ

%₀´-´”žœ‡ž

_<|táà

Ã¡‘Ã‘#””F³cg¥É

Çìy×ùy×BÈ

»£1w<á<y\lº

ñ²”8ìV<Ñ

bòw’

ãz×fI6

ÿãUn

ŠŠ=vûV

zú~¾bĭ¨Oé,^aJlè ýùíaÔª

w”G~a¥},YT

L*Uö=9

|œj^aœÉAÑ^

2T´D_iô&f

eÛ¥\:

#.4r\$ziTúÔxîl”45ã87çš›w/

q/Eœ¨k)êŒÆ±

nG" \:Ô9{

é\$†xGSc

D°—\$_q[Xa

É_ôYPžOÒú6úV„N_i†À–ÁÂM

–îBÃ

VIôCRÝôÂpQng÷Đ¹

ç¹y×ÜB

pK®đ'+

p,ó€sÄ“ŽXÒ‰W

▯,Jc£

nxŷl¹¬dĚl¨

öÙîĭ ĭ

Å9èÆ7o¨6P_

¬Wp

Ô¾*ºb&

ZᵑÉ

,ðU[÷S^

Ãy–ÛÖâ%Ç á.AÀĐ3%¾

vªñ

,îãoÈE•ºı‘

e>øìŽ–hì

ç;ăyÀÂ“ÎD

‡ø\ØÐ&ß6,<äl.wswiM,¬°ı’]»

¹ýŽ□½íî

îýÂèg>ÿû»på□ŠvfÃî`q~+±,!Z™ϕô`

□æËàè

ñ 85,,Ó%₀Áú<>~

Äp^

Í°VÒ«®™Â÷Â”¶`dÊ

¨e·ç™Ò|f™~

8le

·Ý{ÕiG®»ù¬o¿çÿýáç~{ÿ

îýÓQ¼Ç¹½k÷£,»ûnêî»‘

8à\`yæâ“7¬6ÇÇZÁ_!5,[

v\krμAÃ

“ÐÂ

úT¬rbxupJ

ªÊ9šè¨"ϕ³pž,O\ÑR

¿h~ÍuTîÊ~

>Ønò½û‘□êÿ€hÿ³¼□?

÷éİiÇû

?ñ]ÐmÇU

plý·ôbÔC\{„¹Ç

v0ðäðœ|Æ®ÐfuØ, áOóÕ+ûøÛpá¬gâ‡Â

âdXT

¾sl©

ž%₀UμZVæf¬)0Àì·Êî

à`ë%₀¶™n

ð%âbÇ[‘

°>ß@k²

`>=Ê]u9Ú-5²Šš¬{%·œœ·ðð6çÁ¬,ðAUc³

ñc¬ù]0

ÛYxÔQ2)

>ÐNYÜPfü

ÖÇÄÇ

ž“Ů*/¼šØ.ÊJQ€¿zP ÷

£çè_4z

øøìfÓμê

e}t·âÀ

Y/İñ9“ÉKp½RU

Çp²”|ÖœãS?%¨u

Š,¬ϕæ(›pMl&¶Đrr+

1BÃóK×²§ÍĂúW++kO9¿Í

>¥œY|ìdqs·¬U«‡¨Ü

›í9μ

Ú¤ì±Ö|ç»Rðì9> ìÃ]•

[m<™μÀÇÚ³İñ9œ:È...ð

ÿXP

æZgúJ

úª]ð§¬

>X|ñ,Êév¥òá)²øªp©ϕ

XGÒ@OªžĬ¬ò°

ž³⁄ZBY

|ÊÂ®¨.ªo#[Òe

-:İFÑ

TO³_ª

Ññpãä DñÓrk%oÍg}

{l±ÖWhŮ\ýáĭràcŸ3

>·ŮËŠù0ădñü°Ë§‰

9Z×úŸø

°CÀúûžy□à/_»â¿ý

·ÖU¨î5‘-Ö|Yà

so}«

ϕ‡ Ca

³ñ6°Qj¨¨

...ÂSÓS±X|ëÖ

³ŸŸß»w/;]·Öëõ,žÚÙÇÀÌBŠj¬ÉŠÉø‡É"´

áEU3gçš⁂Ž¥

1UOp¹

Ç□P·ó

ĩSõ^VýÈ

ìϕ-L⁂

u±W·ÁÓ

8^p᳚

yF*\\

ĩ"X)œ»ÂfĐê£]Ô

°û'ĩ÷

f...eßM?9

nÖ"õgÝı.àÖĐĐĐÔä;~â,-ĩ±cÇç

@£·ÑíFT{

[OKpõš

0ªÄ]⁂gëµăĭj

-YÇD!*P»ø³"ø"

O|øá‡œn

†B⁂ÿúõßÿp÷

ÀœÉAvĂ

¨‡á\$'6½Yß.ÊÇÊ

L?Q⁂@Ö(æô÷ø

⟨úf

!òa©œ¨¨

[ÖZš[

ÉâSý<1êÑb...ªPk\$

L?œ•™;

§?+,Mó±U]

uÛÛÛ{zº[ZZ

æİLLœŽŽžÆÿG

ûúz

7oÜ,

o:Öu477c€œß+

»käS«£™

ýø€vê!š*Ö"

◁0,qš

V'ø·Æ

ÚtÔœ

Åøñ«[tä

ó}X▷Á'šÚ«W"V

\fá†Ñnss

DfA‡3s

·l'xāÇ<ō6¬ïëëèijm•Í=à'Ì=Õï

†·ZF,^©‡“fp

–žqă45p□«ž{©ZIJ`P

¬çê~¼Sď'äë§T

{-çÎøÈÇø

@À»%'Hb

âμÊáöäÊîïÊÂöXÍ

ïpáGF=

³{kÊ

k,üÕ

«û»gÜ

üÊ>î<Áwg'Î

ªÀv]N

‡1¬ŽXU

.<i,,lM4Äô

)'Žu-¾Â

/œTüp&,æuÀöëX×Õ‰

ëÖkÇ/± 5

Ø†Š§fz°¿▷μø

¬J=ØwF"W<²T°Î

H'š·ñ

üŠZ□Ø#le»İ°àCŸ)ìfM

@Ä/™ă

l=æ»GÔŚý,ĂK™Ÿ

û,;ßgið)ìSb

°ráG6¶

ò^zÚ¿‡ühi0ô^zÚÀ\;)

AcŒElíØVV

ûT-o³Í

/("?"İŸÁ–Â<...?Î}ð–M

◁ ÇëX

“w,5İWûÔ^+.òÖ

øêøc´úMă»°`Mfİ½Öİ”š+

&pàúŞZs,XĐ¹ÀŞÚqõ–`1Æ

èOÔ3ÒßüE[p‰

FÊÖ³XŞ~á

ªK.

<ÚœÀWİLÖÊ=8

â”ÝââÚUµJ×HÁÍ.‰SSp‰

5ÒĂajâÀL°_y

ŸÀWĖŸ·JU{¯x_©¬x@³⁄klâc]Ša/6°q°·4ü}Ö?

¾ªw

àİ÷[pªĚ,éU½ü¬

½ŠÀgV×S>¤€Mu□~5};Œ÷

^/zĐ¥ñBä@à3ϕ^

>ûÖÉù:lŎ*6‰İăöÒ,Ö¨°«XesŠR]â0Ş

“r!ð™\$dídsE¯°

Bí´ÆEr5½kÀĚ©Ó<cQ<İP¯ VĂ"¯B

mÝlùë¶«sà†uŎ1\³»74rò

¼Äp!Vİ€?f©: °ÊM"ð²àŎ/n ÷ÍDý´

é«~c¬W

ŎÙ.

;©ð*¹ò¯t

EÂóç.ſſjò

>ë}u*#\#,ØãGÊ{ú·§+\

«d_iùø‡w",

Ýó«s•

ðbå

æ\$Î

B\$äU

†üäH~Ó©V3÷

|Vù

®r=n

lç"ˆC&-bô]ÉŽă‡ZÐ")ß

ˆì2ÊÀPÄ

ÑP"j¿1

»HfVé(

´åsùóž...•ä÷ˆ%ou&‹OĚ

▣▷Ò|j"‹ß▣

¼NN=‡'yV†)})!Ûû,,iÐ<°1ö

9€w Xë³

8æQ£“ B

(ñÆ MÐ

ÕØSüyİÂžâÛ†@¼î□Š>

>S¾ 5–ÉC]üÑ.,¾¾¾ô&L¿ê6œ?

%øDùÆ-S¾÷É

ŽGô)

£OKi&ì÷13M#}ðμ

¶|žā

Es!

Ɔ +íXaf&ê€&ð%Âž6q\X>|£Oμ8ýeÝÐó

{âUö

‹1!xçP÷

C]8^C»ÔaÑÉÐ

ã~ˆuªš'ă/§\

_•ãœ

~\u|o¿|u³ŽY*fÓiŸĚĂ

¥`Ó[é†ßßL'Đ

6ÒXX89""íÒ3cü~

⌘p□¬Ŭfd·ö4

§Ñ.ÔG{eD

íå‡ĩG}ð

fQuôHa[

ÕXSàCT>0Eh<